2024 中部五校教育大數據微學程

聯合成果展



利用遠距課程數據對於學生成績預測模型之研究

指導老師：林俊淵

小組成員：謝東霖、傅澤雨、洪紹棋、張秉暉、吳豐宇

一、研究目標

為了觀察學生在遠距課程中的實際學習成效，在模型數據上我們使用**110-112學年遠距課程數據共131門課、34項特徵數值、9629筆學生數據**，並針對學生學習成果分別設計迴歸(分數預測)及分類(及格與否)兩種方向的模型訓練和分析預測。透過不同機器學習方法的比較與驗證，找出最佳模型以提升對於學生成績預測之準確率。

我們在實驗中對於現有的數據進行訓練並記錄，將最佳模型及預測結果儲存為.pgz格式同時將每個split下的預測結果存置存至csv檔。

二、研究方法

對於遠距課程數據，我們採用**相關係數過濾(Correlation coefficient-Based Filtering)**將數據中相關性過低以及有直接相關性的特徵欄位剔除。在模型訓練上我們採用**兩種策略**，分別是分類和迴歸，在分類模型上我們採用三種方法(機器學習、MLP、組合融合)，共計16種模型。在迴歸模型訓練上則採用了5種模型框架針對學生成績進行預測。模型效能之評估如下圖：

圖1-1
機器學習模型之ROC Curve(1.00)

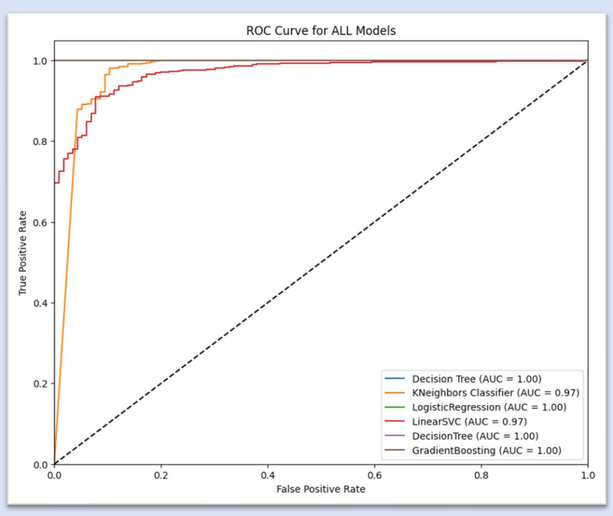


圖1-2
組合融合模型之ROC Curve(1.00)

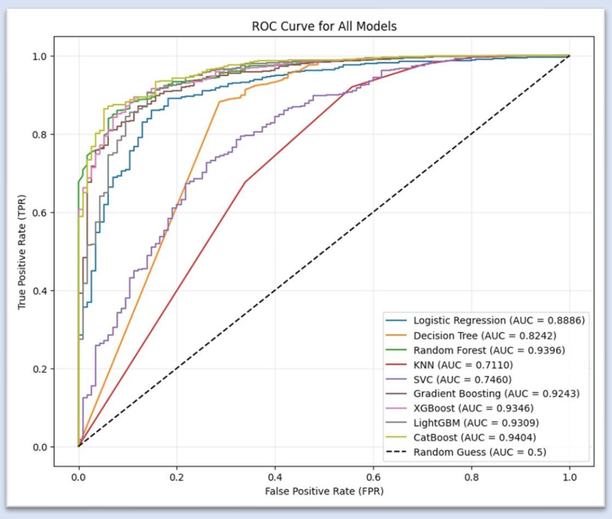
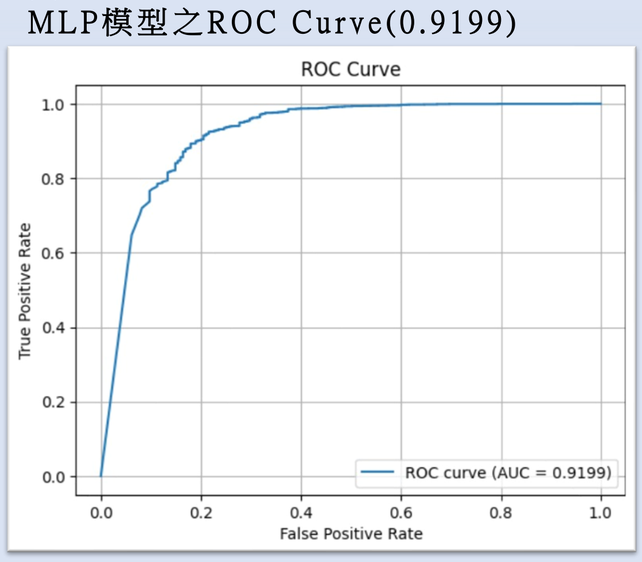


圖1-3
MLP模型之ROC Curve(0.9199)



最佳模型效能指標：

圖1-4
MLP模型之混淆矩陣(100%)

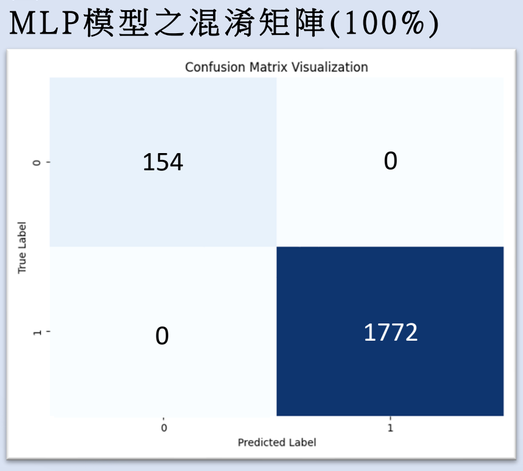


圖1-5
MLP模型之混淆矩陣(97.12%)

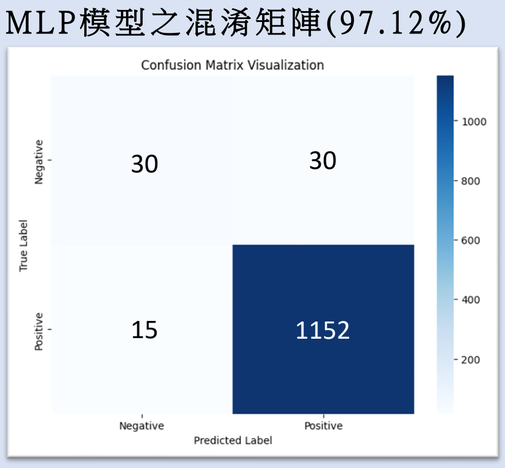


圖1-6
組合融合模型之混淆矩陣(96.50%)

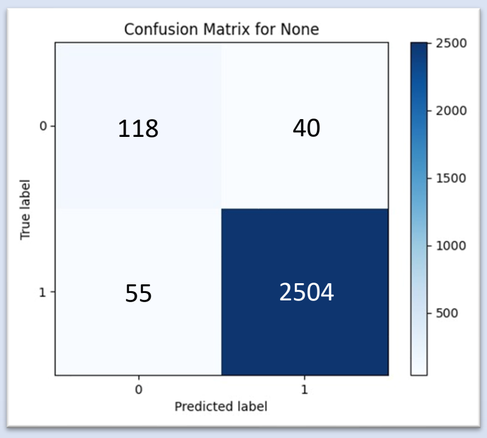
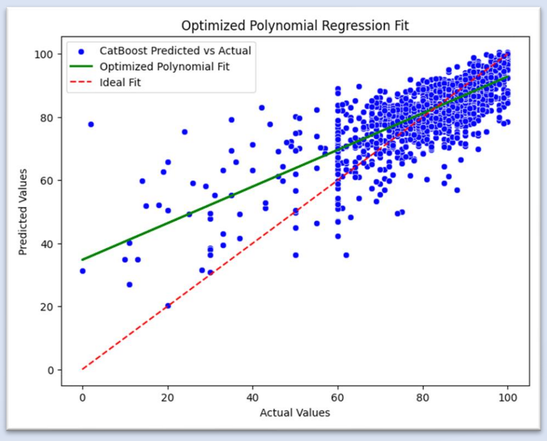


圖1-7
迴歸模型之散點圖(R^2: 0.6121)



三、研究成果

基於上述幾種訓練後的模型進行特徵權重分析，能看出機器學習對於特徵的選取主要看中**課程完程度(%)**，而在MLP模型的部分則是每部分的特徵值都有不錯的重要性，其中前三高的特徵欄位，**出席、停留時長(秒)、線上連結查看率(%)**都主要體現在學生對於課程的參與度影響學生成績。考量到這部分，或許教師加強學生的參與激勵機制，例如採用互動式教學或參與度評分，得以促進學習動機有效提升學生學習成效。

圖1-8
MLP模型特徵分析

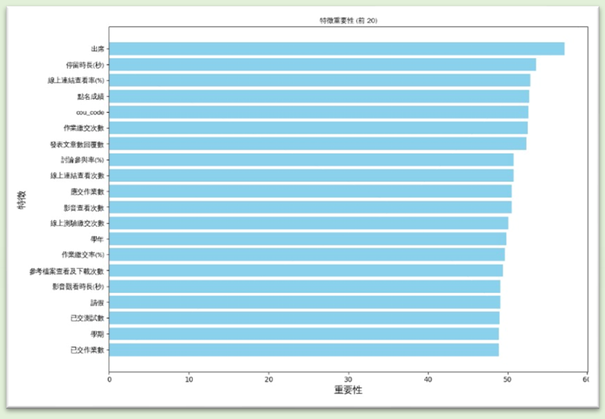
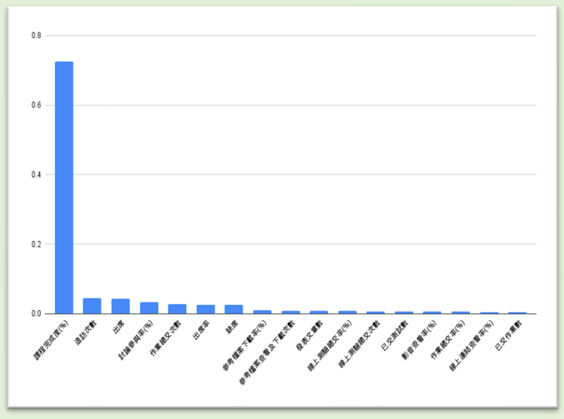


圖1-9
機器學習模型特徵分析



探勘數據 智慧學習